CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance entre deux vecteurs normalisés

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé et $x, y \neq 0$. Montrer que $\left\|\frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|}\right\| \leqslant \frac{2\|x-y\|}{\max(\|x\|, \|y\|)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intercaler $\frac{x}{\|y\|}$.

Ce qu'on te demande. Majorer par $\frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$, puis échanger les rôles.

Corrigé

1. Le calcul

$$\left\|\frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|}\right\| \leqslant \left\|\frac{x}{\|x\|} - \frac{x}{\|y\|}\right\| + \left\|\frac{x}{\|y\|} - \frac{y}{\|y\|}\right\|$$

$$= \left|\frac{1}{\|x\|} - \frac{1}{\|y\|}\right| \|x\| + \frac{\|x-y\|}{\|y\|}$$

$$= \frac{\big|\|y\| - \|x\|\big|}{\|y\|} + \frac{\|x-y\|}{\|y\|} \leqslant \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

(inégalité triangulaire renversée). En échangeant x et y, on a aussi la majoration par $\frac{2\|x-y\|}{\|x\|}$; on garde la meilleure :

$$\left\|\frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|}\right\| \leqslant \frac{2\|x-y\|}{\max(\|x\|, \|y\|)}.$$

Le piège

Majorer par $\frac{2\|x-y\|}{\min}$ seulement : le symétrique donne mieux.

La méthode

Comparer deux quotients : intercaler un terme mixte.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$, et sa forme renversée $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leqslant \|x-y\|$ (donc la norme est 1-lipschitzienne, donc continue).